

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 1: Εκτίμηση Αγνώστων Παραμέτρων Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

Χρήστος-Αλέξανδρος Δαρδαμπούνης (AEM 10335)

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Θέμα 1

Στο παρόν θέμα καλούμαστε να βρούμε τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος καθώς επίσης και την συνάρτηση μεταφοράς, ενός απλού εκκρεμούς η εξίσωση του οποίου είναι για μικρές γωνίες είναι:

$$mL^2\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + mgLq(t) = u(t)$$

όπου m είναι η μάζα του εκκρεμούς, L το μήκος του εκκρεμούς, c ένας σταθερός συντελεστής απόσβεσης και g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

1.α) Υποερώτημα 1

Για τον υπολογισμό των εξισώσεων κατάστασης του συστήματος θεωρούμε τις καταστάσεις του συστήματος να είναι οι εξής:

$$\begin{cases} x_1(t) = q(t), \\ x_2(t) = \dot{q}(t), \end{cases}$$

Επομένως, θεωρώντας αυτές ως καταστάσεις του συστήματος θα έχουμε ότι:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{mL^2}(u(t) - c\dot{x}_2(t) - mgLx_1(t)), \end{cases}$$

Συνεπώς, έχουμε πλέον φέρει το σύστημα στην μορφή:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t). \end{aligned}$$

όπου:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{mL^2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0$$

Έχοντας πλέον βρει τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος μπορούμε πολύ εύκολα πλέον να βρούμε και την συνάρτηση μεταφοράς του. Η συνάρτησης μεταφοράς του μπορεί να βρεθεί με δύο τρόπους είτε από την αρχική εξίσωση που μας δόθηκε είτε από τις εξισώσεις κατάστασης που βρήκαμε παραπάνω. Ας δοκιμάσουμε να την βρούμε χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις κατάστασης που βρήκαμε. Θεωρώντας ως έξοδο του συστήματος την γωνία του εκκρεμούς $q(t)$ και ως είσοδο την δύναμη που ασκείται στο εκκρεμές $u(t)$ και παίρνωντας τον μετασχηματισμό Laplace και στα δύο μέλη της εξίσωσης (αφού οι όροι που βρίσκονται μέσα στους πίνακες είναι σταθεροί και δεν εξαρτώνται από τον χρόνο) θα έχουμε:

$$\begin{cases} sX(s) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) \end{cases} \implies \begin{cases} (sI - A)X(s) = BU(s) \\ Y(s) = CX(s) \end{cases} \implies \begin{cases} Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) \\ H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B \end{cases}$$

όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας και μπορούμε να κάνουμε την διαίρεση $Y(s)/U(s)$ γιατί το $U(s)$ είναι μη μηδενικό και βαθμωτό μέγεθος. Επομένως, για να βρούμε την συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος θα πρέπει να υπολογίσουμε το γινόμενο $C(sI - A)^{-1}B$. Αρχικά υπολογίζουμε το $sI - A$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{mL^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{L} & s + \frac{c}{mL^2} \end{bmatrix}$$

Στην συνέχεια βρίσκουμε τον αντίστροφο του πίνακα $sI - A$:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} s + \frac{c}{mL^2} & 1 \\ -\frac{g}{L} & s \end{bmatrix}$$

όπου $\det(sI - A) = s(s + \frac{c}{mL^2}) + \frac{g}{L} = s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L}$. Επομένως, το $C(sI - A)^{-1}B$ θα είναι:

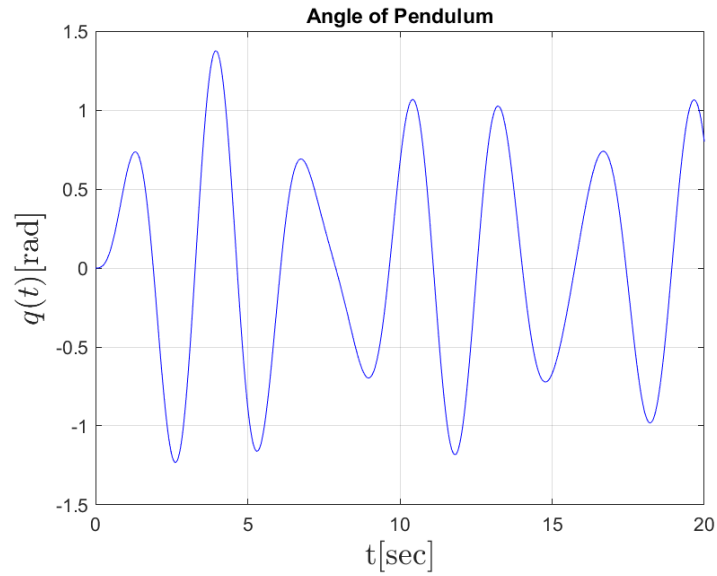
$$\begin{aligned} C(sI - A)^{-1}B &= [1 \quad 0] \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} s + \frac{c}{mL^2} & 1 \\ -\frac{g}{L} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} s + \frac{c}{mL^2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L}} \frac{1}{mL^2} \end{aligned}$$

Συνεπώς η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος είναι:

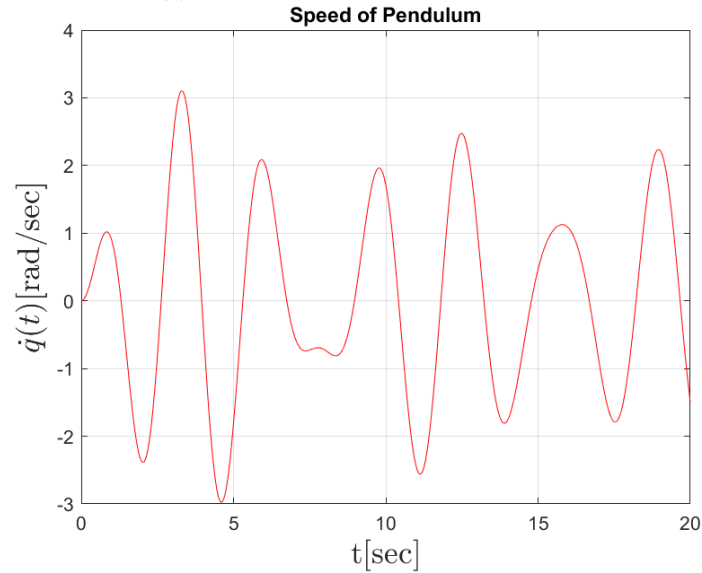
$$H(s) = \frac{1}{mL^2} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L}}$$

1.β) Υποερώτημα 2

Στην συνέχεια προσομοιώνουμε το σύστημα με την βοήθεια του MATLAB και την χρήση της συνάρτησης ode45 θεωρώντας μηδενικές αρχικές συνθήκες και είσοδο $u(t) = A_0 \sin(\omega t), \forall t \geq 0$. Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων για τις καταστάσεις του συστήματος.



(a) Γραφική παράσταση γωνίας εκκρεμούς



(b) Γραφική παράσταση ταχύτητας εκκρεμούς

Figure 1: Διαγράμματα της γωνίας και της ταχύτητας του εκκρεμούς

Θέμα 2

2.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν θέμα θεωρούμε πως το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ και η είσοδος ελέγχου του συστήματος $u(t)$ είναι μετρήσιμα μεγέθη ενώ επίσης δεν γνωρίζουμε πλέον τις παραμέτρους του συστήματος $\mathbf{m}, \mathbf{L}, \mathbf{c}$. Σκοπός μας είναι να τις εκτιμήσουμε χρησιμοποιώντας την offline μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει πρώτα να φέρουμε το σύστημα σε γραμμικά παραμετρική μορφή. Δηλαδή να είναι στην μορφή:

$$y(t) = (\theta^*)^T \phi(t)$$

όπου θ^* είναι το διάνυσμα των παραμέτρων που θέλουμε να εκτιμήσουμε και $\phi(t)$ είναι το διάνυσμα των μετρήσιμων μεγεθών του συστήματος. Για να το φέρουμε το σύστημα στην παραπάνω μορφή θα λύσουμε αρχικά την εξίσωση που μας δίνεται στην εκφώνηση ως προς την δεύτερη παράγωγο του εκκρεμούς $\ddot{q}(t)$:

$$\ddot{q}(t) = \frac{1}{mL^2}(u(t) - c\dot{q}(t) - mgLq(t)) \implies \ddot{q}(t) = -\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) - \frac{g}{L}q(t) + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

Επομένως αφού το σύστημα είναι γραμμικό ως προς τις παραμέτρους του, μπορούμε να θεωρήσουμε τα εξής διανύσματα:

$$\theta^* = \left[\frac{c}{mL^2} \quad \frac{g}{L} \quad \frac{1}{mL^2} \right]^T \text{ και } \phi(t) = [-\dot{q}(t) \quad -q(t) \quad u(t)]^T$$

Συνεπώς αφού το διάνυσμα $\phi(t)$ είναι μετρήσιμο και γνωστό, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος θ^* χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Καθότι πλέον το σύστημα μας γράφεται στην μορφή :

$$\ddot{q}(t) = (\theta^*)^T \phi(t)$$

όπου το μέγεθος $\ddot{q}(t)$ μπορεί να υπολογιστεί από τις μετρήσεις που έχουμε από το σύστημα, και συγκριμένα από τις μετρήσεις των $\dot{q}(t)$. Συνεπώς η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει τις παραμέτρους του συστήματος θ^* .

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να βρει την καλύτερη προσαρμογή μιας γραμμικής συνάρτησης σε ένα σύνολο δεδομένων. Στην περίπτωση μας, η μέθοδος αυτή θα μας δώσει την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος θ^* με βάση τις μετρήσεις που έχουμε από το σύστημα. Για να εφαρμόσουμε την μέθοδο αυτή, ορίζουμε αρχικά το σφάλμα $\mathbf{e} = \mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}}$, όπου $\mathbf{z} = \ddot{\mathbf{q}}$ είναι το διάνυσμα των μετρήσεων και $\hat{\mathbf{z}}$ είναι το διάνυσμα των εκτιμήσεων. Στην συνέχεια, αφού ο σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα, ορίζουμε την συνάρτηση κόστους $J(\theta)$ ως εξής:

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} e_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} (z(t_i) - \theta^T \phi(t_i))^2$$

όπου N είναι ο αριθμός των μετρήσεων που έχουμε από το σύστημα και t_i είναι οι χρονικές στιγμές που έχουμε τις μετρήσεις. Με αυτό τον τρόπο που ορίσαμε την

συνάρτηση κόστους $J(\theta)$, θα είναι σίγουρα γνήσια κυρτή ως προς το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων θ και άρα ελαχιστοποιούμε το σφάλμα e και επομένως ελαχιστοποιούμε και την διαφορά μεταξύ των μετρήσεων και των εκτιμήσεων. Για να βρούμε το βέλτιστο σημείο της συνάρτησης κόστους $J(\theta)$ θα πρέπει να βρούμε το σημείο που η παράγωγος της συνάρτησης κόστους ως προς το διάνυσμα των παραμέτρων θ είναι μηδέν δηλαδή :

$$\hat{\theta}_0 = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{e_i^2}{2} \right)$$

Άρα πέρνωντας την παράγωγο και εξισώνοντας την με το μηδέν θα έχουμε:

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i \frac{\partial e_i}{\partial \theta} = 0$$

Επομένως, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z(t_i) \phi(t_i) + \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \phi(t_i) \phi(t_i)^T \hat{\theta} + \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (\phi(t_i) \phi(t_i)^T)^T \hat{\theta} = 0 \\ \implies & \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (\phi(t_i) \phi(t_i)^T + (\phi(t_i) \phi(t_i)^T)^T) \hat{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z(t_i) \phi(t_i) \implies \\ & \sum_{i=1}^N \phi(t_i) \phi(t_i)^T \hat{\theta} = \sum_{i=1}^N z(t_i) \phi(t_i) \end{aligned}$$

Το οποίο εν τέλει μας οδηγεί στην παρακάτω εξίσωση για την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος:

$$\hat{\theta} = \left(\sum_{i=1}^N \phi(t_i) \phi(t_i)^T \right)^{-1} \sum_{i=1}^N \phi(t_i) z(t_i)$$

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος θ^* . Από εφαρμογή της παραπάνω εξίσωσης παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα για τις παραμέτρους του συστήματος:

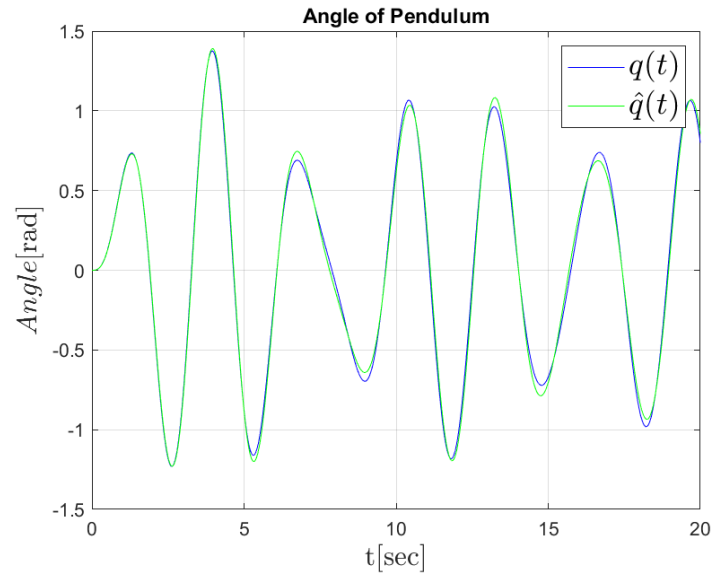
$$\hat{L} = 1.2662, \quad \hat{m} = 0.7459, \quad \hat{c} = 0.1481$$

Οι οποίες βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος, που ήταν οι εξής:

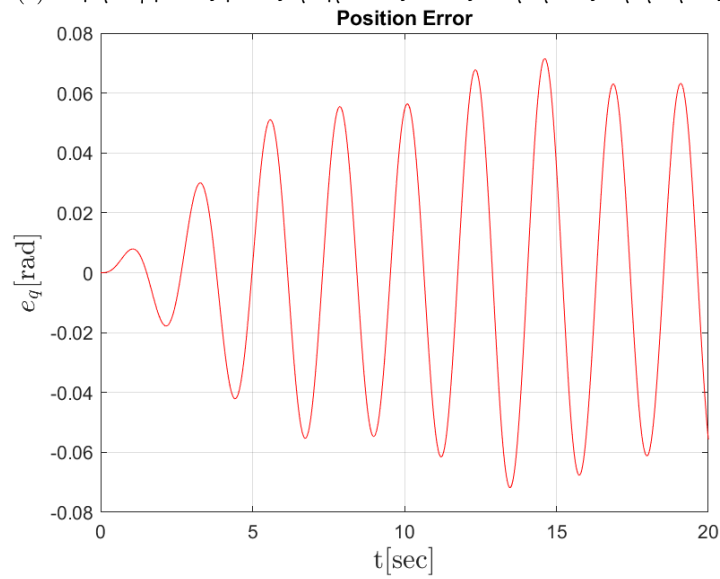
$$L = 1.25, \quad m = 0.75, \quad c = 0.15$$

γεγονός που βγάζει νόημα καθότι διαθέτουμε αρκετές μετρήσεις από το σύστημα και επίσης γνωρίζουμε και τις δύο καταστάσεις του συστήματος ανά πάσα στιγμή. Παρακάτω φαίνεται και η γραφική παράσταση της γωνίας του εκκρεμούς για τις

εκτιμημένες παραμέτρους του συστήματος και για τις πραγματικές παραμέτρους του συστήματος καθώς επίσης και το σφάλμα θέσης $e_q(t) = q(t) - \hat{q}(t)$.



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 2: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Από τα παραπάνω γραφήματα φαίνεται ότι η προσομοίωση του συστήματος που κάναμε με τις εκτιμημένες παραμέτρους είναι πολύ κοντά στην προσομοίωση του

συστήματος με τις πραγματικές παραμέτρους του συστήματος. Επίσης μπορούμε ακόμα να παρατηρήσουμε πως το σφάλμα θέσης του εκκρεμούς είναι πολύ μικρό και κυμαίνεται γύρω από το μηδέν, γεγονός που δείχνει ότι οι εκτιμήσεις μας για τις παραμέτρους του συστήματος είναι πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές τους. Επίσης η περίοδος με την οποία παίρνουμε τα δείγματα από το σύστημα βοηθάει στο να έχουμε καλύτερες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του συστήματος, καθώς η συχνότητα δειγματοληψίας είναι αρκετά μεγάλη και πληρεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Nyquist-Shannon αφού η περίοδος της ροπής εισόδου $u(t)$ είναι $T = 2\pi/\omega = \pi$ και η συχνότητα είναι $f_s = 1/T = \frac{1}{\pi}$ και άρα η συχνότητα δειγματοληψίας είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του σήματος εισόδου διότι:

$$f_s = 1/T = \frac{1}{0.1} = 10 > 2f_{max} = 2 \cdot \frac{1}{T} = 2 \cdot \frac{1}{\pi}$$

Επομένως, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων είναι μια πολύ καλή και αξιόπιστη μέθοδος για να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος καθώς το σφάλμα θέσης είναι αρκετά μικρό.

Ωστόσο, ας δοκιμάσουμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος και με έναν ακόμη τρόπο όπου αυτή την φορά αντί να υπολογίσουμε την δεύτερη παράγωγο του εκκρεμούς $q(t)$, θα ολοκληρώσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης:

$$\ddot{q}(t) = -\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) - \frac{g}{L}q(t) + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

και θα προσπαθήσουμε και πάλι να φέρουμε το σύστημα στην γραμμικά παραμετρική του μορφή ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος θ^* με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Συνεπώς ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης θα έχουμε:

$$\int_{t_0}^t \ddot{q}(t) dt = \int_{t_0}^t \left(-\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) - \frac{g}{L}q(t) + \frac{1}{mL^2}u(t) \right) dt$$

και επειδή διαθέτουμε μετρήσεις και για την θέση αλλά και για την ταχύτητα του εκκρεμούς, μπορούμε να καταλήξουμε στην εξής εξίσωση:

$$\dot{q}(t) - \dot{q}(t_0) = \int_{t_0}^t \left(-\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) \right) dt + \int_{t_0}^t \left(-\frac{g}{L}q(t) \right) dt + \int_{t_0}^t \left(\frac{1}{mL^2}u(t) \right) dt$$

Επομένως, φτάνοντας το σύστημα σε αυτή την μορφή μπορούμε να ορίσουμε όπως και πριν τα εξής διανύσματα:

$$z = \dot{q}(t) - \dot{q}(t_0), \quad \theta^* = \left[\frac{c}{mL^2} \quad \frac{g}{L} \quad \frac{1}{mL^2} \right]^T \quad \phi(t) = \left[-\dot{q}(t) \quad -q(t) \quad u(t) \right]^T$$

και έτσι το σύστημα μας γράφεται στην μορφή:

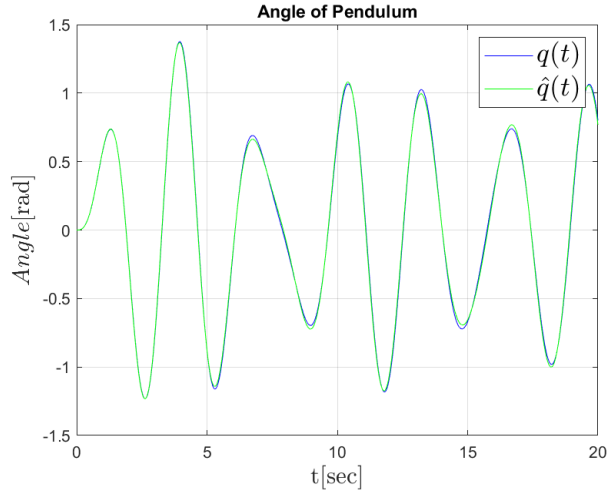
$$z(t) = \theta^{*T} \phi(t)$$

όπου το μέγεθος $z(t)$ μπορεί να υπολογιστεί από τις μετρήσεις που έχουμε από το σύστημα, και συγκριμένα από τις μετρήσεις των $\dot{q}(t)$. Χρησιμοποιώντας τον

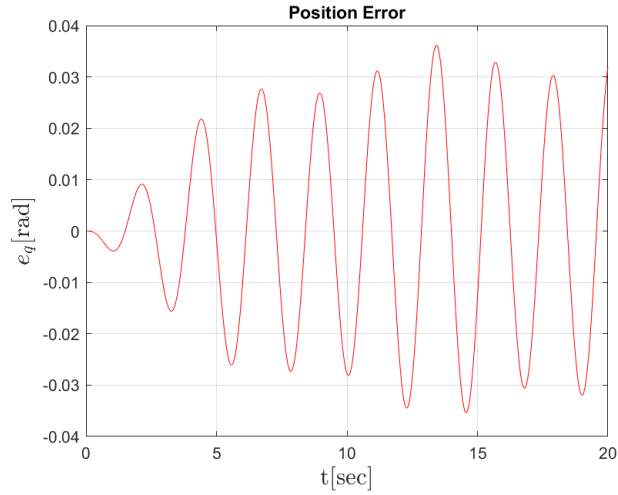
κανόνα τραπεζίου για τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων καθώς επίσης και την εξίσωση στην οποία καταλήξαμε παραπάνω για την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος θ^* , λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα:

$$\hat{L} = 1.2418, \quad \hat{m} = 0.7524, \quad \hat{c} = 0.1501$$

Τα αποτελέσματα είναι και πάλι πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος ενώ επίσης φαίνεται σαν να είναι ελάχιστα καλύτερα κάτι που επαληθεύεται και από τις εξής γραφικές παραστάσεις:



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 3: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Το προηγούμενο συμπέρασμα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από τα παραπάνω γραφήματα καθότι μπορούμε να δούμε πως το σφάλμα θέσης είναι πρακτικά το μισό σε σχέση με το σφάλμα θέσης που είχαμε υπολογίσει προηγουμένως όπου υπολογίζαμε την δεύτερη παράγωγο του εκκρεμούς. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθότι η ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία που μειώνει το θόρυβο και επομένως μας δίνει καλύτερες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του συστήματος.

Τέλος ως δοκιμάσουμε να φέρουμε το σύστημα στην γραμμικά παραμετρική του μορφή το οποίο θα γίνει διαιρώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης με ένα ευσταθές φίλτρο n -στού βαθμού, όπου n είναι ο βαθμός του φίλτρου που στην περίπτωση μας είναι $n = 1$, $\Lambda(s) = s + \lambda_1 = s + \lambda^T \Delta_0(s)$ όπου $\lambda = [\lambda_1]$ και $\Delta_0(s) = [1]$. Επομένως έχοντας την εξίσωση του εκκρεμούς:

$$\ddot{q}(t) = -\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) - \frac{g}{L}q(t) + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

εφαρμόζουμε τον μετασχηματισμό Laplace και στα δύο μέλη και ταυτόχρονα διαιρούμε με το φίλτρο $\Lambda(s)$:

$$\frac{s}{\Lambda(s)}\dot{q} = -\frac{c}{mL^2}\frac{1}{\Lambda(s)}\dot{q} - \frac{g}{L}\frac{1}{\Lambda(s)}q + \frac{1}{mL^2}\frac{1}{\Lambda(s)}u$$

θεωρώντας και πάλι το διάνυσμα των παραμέτρων του συστήματος $\theta^* = \left[\frac{c}{mL^2} \quad \frac{g}{L} \quad \frac{1}{mL^2} \right]^T$ όπου θεωρώ ότι $\theta_1^* = \frac{c}{mL^2}$, $\theta_2^* = \frac{g}{L}$ και $\theta_3^* = \frac{1}{mL^2}$ ενώ επίσης θεωρώ ότι $\zeta = \left[-\frac{1}{\Lambda(s)}\dot{q} \quad -\frac{1}{\Lambda(s)}q \quad \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T$ όπου $\zeta_1 = -\frac{1}{\Lambda(s)}\dot{q}$, $\zeta_2 = -\frac{1}{\Lambda(s)}q$ και $\zeta_3 = \frac{1}{\Lambda(s)}u$. Επομένως το σύστημα μας γράφεται στην μορφή:

$$\dot{q}(t) = \theta_\lambda^{*T} \zeta(t)$$

Έχοντας τις μετρήσεις των $q(t)$ και $u(t)$ μπορούμε απευθείας μέσω προσομοίωσης με την χρήση τους να ανακτήσουμε τα $\zeta_1(t)$, $\zeta_2(t)$, $\zeta_3(t)$ αφού αυτά είναι οι αποκρίσεις ευσταθών συστημάτων με αυστηρά κανονικές συναρτήσεις μεταφοράς: $H_1(s) = -\frac{1}{\Lambda(s)}$, $H_2(s) = -\frac{1}{\Lambda(s)}$, $H_3(s) = \frac{1}{\Lambda(s)}$ με εισόδους $\dot{q}(t)$, $q(t)$ και $u(t)$ αντίστοιχα. Άρα το σύστημα είναι πλέον γραμμικά παραμετροποιήσιμο χωρίς να απαιτείται η γνώση της δεύτερης παραγώγου του εκκρεμούς και μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος θ^* με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. βρίσκοντας πρώτα το διάνυσμα θ_λ και έπειτα το διάνυσμα θ^* από την σχέση που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω:

$$\hat{\theta}_\lambda = \left(\sum_{i=1}^N \zeta(t_i) \zeta^T(t_i) \right)^{-1} \sum_{i=1}^N \zeta(t_i) q(t_i)$$

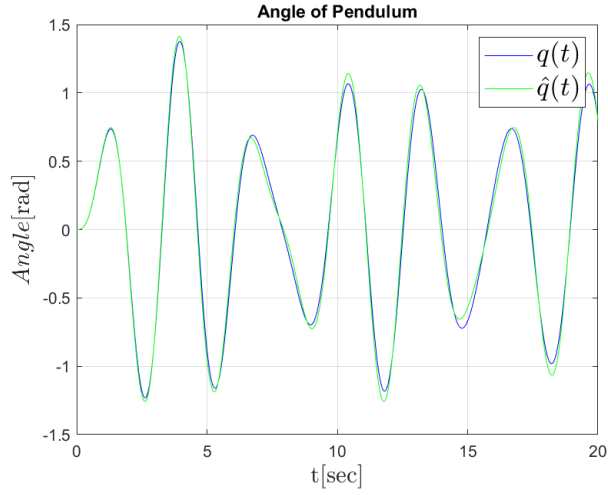
και στην συνέχεια βρίσκοντας το διάνυσμα θ^* από την παρακάτω σχέση:

$$\hat{\theta}^* = \hat{\theta}_\lambda + \lambda$$

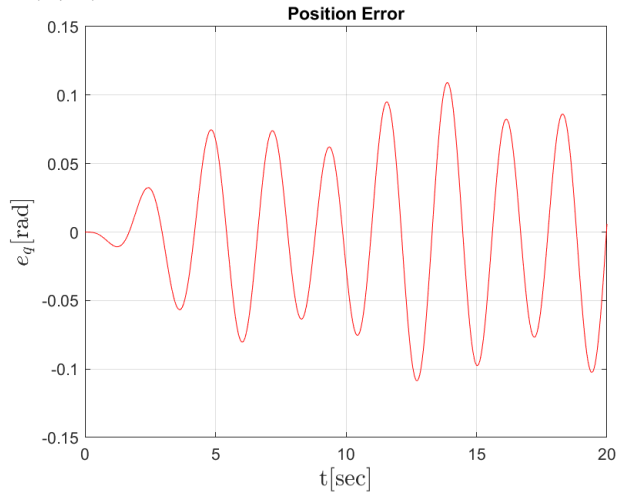
όπου λ είναι το διάνυσμα παραμέτρων του φίλτρου $\Lambda(s)$. Από την εφαρμογή της μεθόδου καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα για τις παραμέτρους του συστήματος όπου το διάνυσμα των παραμέτρων του φίλτρου $\Lambda(s)$ είναι $\lambda = [10]$:

$$\hat{L} = 1.2431, \quad \hat{m} = 0.7519, \quad \hat{c} = 0.1020$$

από το οποίο βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις μας για τις παραμέτρους του συστήματος δεν είναι και τόσο κοντά στις πραγματικές τιμές τους όπως και προηγουμένως κυρίως για την παράμετρο c ωστόσο αυτό ίσως και να οφείλεται στην επιλογή του πόλου του φίλτρου, παρακάτω φαίνεται και τα ακόλουθα γραφήματα:



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



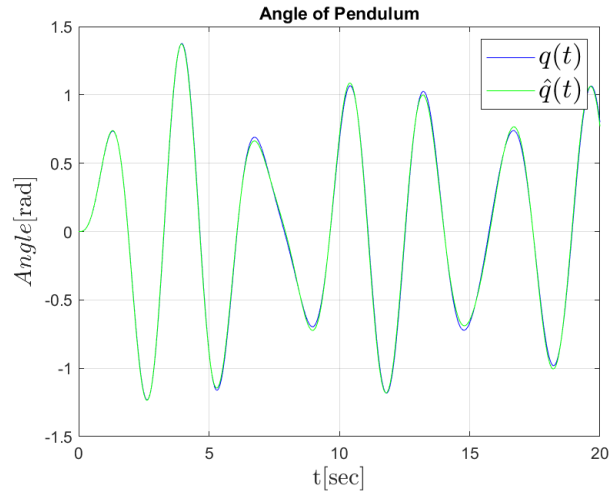
(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 4: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

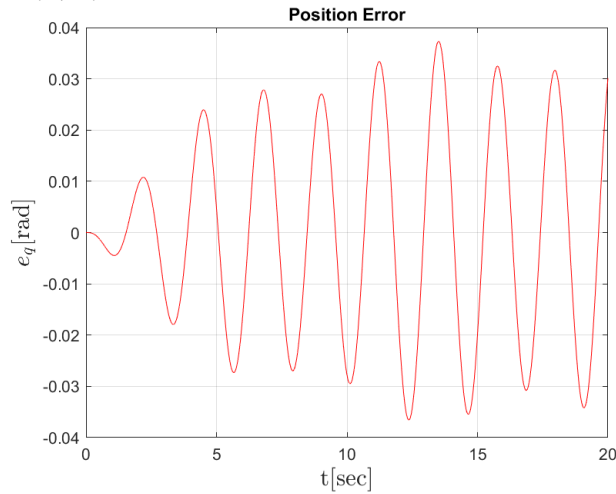
Ας δοκιμάσουμε τώρα να πάρουμε πόλο πιο κοντά στο μηδέν, δηλαδή $\lambda = [1]$ και να δούμε αν αυτό θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι:

$$\hat{L} = 1.2419, \quad \hat{m} = 0.7524, \quad \hat{c} = 0.1455$$

όπου βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις μας για τις παραμέτρους του συστήματος είναι και πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές τους πράγμα που είναι αναμενόμενο καθώς το σύστημα είναι χαμηλοπερατό. Παρακάτω φαίνονται και τα ακόλουθα γραφήματα:



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 5: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Αυτό όπως αναφέραμε είναι λογικό διότι διαθέτουμε περισσότερη πληροφορία για το σύστημα και επομένως οι εκτιμήσεις μας είναι πιο κοντά στις πραγματικές. Επίσης, ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα τα οποία είναι παρόμοια με την περίπτωση που είδαμε με την ολοκλήρωση είναι γιατί το φίλτρο $\Lambda(s)$ λειτουργεί και αυτό σαν ένα είδος ολοκληρωτή και επομένως μας δίνει

καλύτερες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του συστήματος. Επιπλέον, θα είναι σίγουρα πιο ευσταθές από την απλή ολοκλήρωση ενώ αναμένουμε ότι θα έχει και μεγαλύτερη αντοχή στον θόρυβο σε σύγκριση με την παράγωγο και το ολοκλήρωμα.

2.β) Υποερώτημα 2

Στο παρόν υπο-ερώτημα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και πάλι, αλλά αυτή την φορά διαθέτουμε μετρήσεις μόνο για την γωνία του εκκρεμούς $q(t)$ και την ροπή εισόδου $u(t)$. Επομένως, δεν γνωρίζουμε την ταχύτητα του εκκρεμούς $\dot{q}(t)$ και άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την δεύτερη παράγωγο του εκκρεμούς $\ddot{q}(t)$. Συνεπώς για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων θα πρέπει να φέρουμε το σύστημα στην γραμμικά παραμετρική του μορφή το οποίο θα γίνει διακλώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης με ένα ευσταθές φίλτρο n -στου βαθμού, όπου n είναι ο βαθμός του φίλτρου που στην περίπτωση μας είναι $n = 2$, $\Lambda(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2 = s^2 + \lambda^T \Delta_1(s)$ όπου $\lambda = [\lambda_1 \ \lambda_2]^T$ και $\Delta_1(s) = [s \ 1]$. Επομένως, έχοντας την εξίσωση του εκκρεμούς:

$$\ddot{q}(t) = -\frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) - \frac{g}{L}q(t) + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

εφαρμόζουμε την μετασχηματιστική ιδιότητα του Laplace και διαιρούμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το φίλτρο $\Lambda(s)$:

$$\frac{s^2}{\Lambda(s)}q = -\frac{c}{mL^2}\frac{s}{\Lambda(s)}q - \frac{g}{L}\frac{1}{\Lambda(s)}q + \frac{1}{mL^2}\frac{1}{\Lambda(s)}u$$

θεωρώντας και πάλι το διάνυσμα των παραμέτρων του συστήματος $\theta^* = [\frac{c}{mL^2} \ \frac{g}{L} \ \frac{1}{mL^2}]^T = [\theta_1^{*T} \ \theta_2^{*T}]^T$ όπου $\theta_1^* = [\frac{c}{mL^2} \ \frac{g}{L}]^T$ και $\theta_2^* = \frac{1}{mL^2}$, μπορούμε να γράψουμε το σύστημα στην γραμμικά παραμετρική του μορφή:

$$\frac{s^2}{\Lambda(s)}q = \theta^{*T} \zeta$$

όπου $\zeta = [\frac{s}{\Lambda(s)}q \ \frac{1}{\Lambda(s)}q \ \frac{1}{\Lambda(s)}u]^T = [\zeta_1 \ \zeta_2 \ \zeta_3]$ με $\zeta_1 = -\frac{s}{\Lambda(s)}q$, $\zeta_2 = -\frac{1}{\Lambda(s)}q$ και $\zeta_3 = \frac{1}{\Lambda(s)}u$ ενώ επίσης θεωρώ και $z = \frac{s^2}{\Lambda(s)}q$. Επομένως θα έχουμε την εξίσωση:

$$q = z + \frac{\lambda^T \Delta_1(s)}{\Lambda(s)}q$$

όπου το μέγεθος z μπορεί να υπολογιστεί από τις μετρήσεις που έχουμε από το σύστημα, και συγκριμένα από τις μετρήσεις των $q(t)$. Συνεπώς θα έχουμε εν τέλει:

$$\begin{aligned} z = \theta^{*T} \zeta(t) &\implies z = \theta_1^{*T} \zeta_{1,2} + \theta_2^{*T} \zeta_3 \implies q = \theta_1^{*T} \zeta_{1,2} + \theta_2^{*T} \zeta_3 - \lambda^T \zeta_{1,2} \\ &\implies q = \theta_\lambda^T \zeta \end{aligned}$$

Έχοντας τις μετρήσεις των $q(t)$ και $u(t)$ μπορούμε απευθείας μέσω προσομοίωσης με την χρήση τους να ανακτήσουμε τα $\zeta_1(t)$, $\zeta_2(t)$, $\zeta_3(t)$ αφού αυτά είναι οι αποκρίσεις ευσταθών συστημάτων με αυστηρά κανονικές συναρτήσεις μεταφοράς: $H_1(s) = -\frac{s}{\Lambda(s)}$, $H_2(s) = -\frac{1}{\Lambda(s)}$, $H_3(s) = \frac{1}{\Lambda(s)}$ με εισόδους $q(t)$, $q(t)$ και $u(t)$ αντίστοιχα. Άρα το σύστημα είναι πλέον γραμμικά παραμετροποιήσιμο χωρίς να απαιτείται η γνώση ανώτερων παραγώγων του εκκρεμούς και μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος θ^* με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. βρίσκοντας πρώτα το διάνυσμα θ_λ και έπειτα το διάνυσμα θ^* από την σχέση που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω:

$$\hat{\theta}_\lambda = \left(\sum_{i=1}^N \zeta(t_i) \zeta^T(t_i) \right)^{-1} \sum_{i=1}^N \zeta(t_i) q(t_i)$$

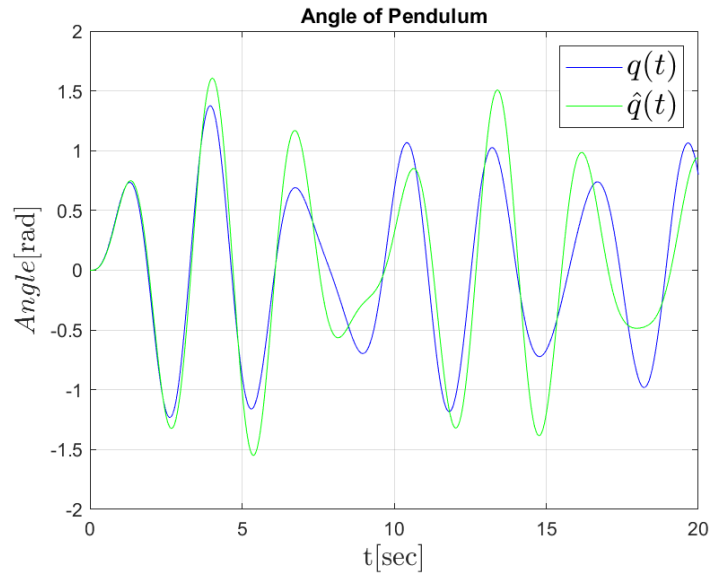
και στην συνέχεια βρίσκοντας το διάνυσμα θ^* από την παρακάτω σχέση:

$$\theta^* = \hat{\theta}_\lambda + \lambda$$

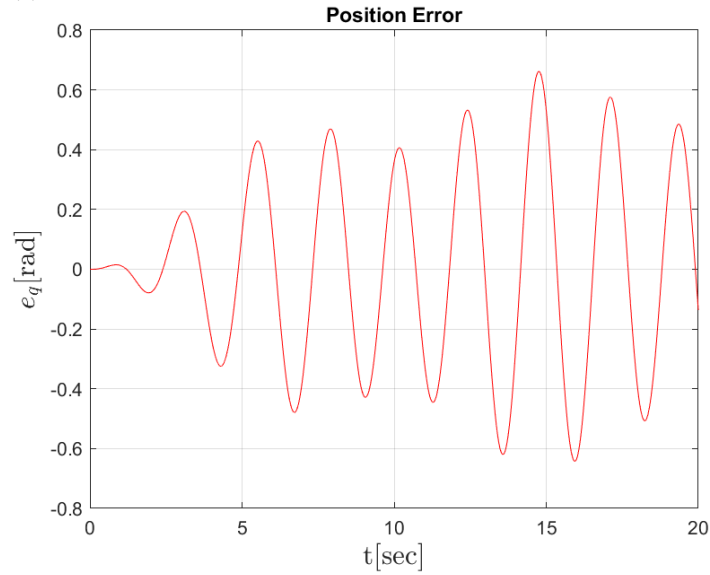
όπου λ είναι το διάνυσμα παραμέτρων του φίλτρου $\Lambda(s)$. Από την εφαρμογή της μεθόδου καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα για τις παραμέτρους του συστήματος όπου το διάνυσμα των παραμέτρων του φίλτρου $\Lambda(s)$ είναι $\lambda = [\lambda_1 \quad \lambda_2] = [20 \quad 100]$:

$$\hat{L} = 1.3518, \quad \hat{m} = 0.6917, \quad \hat{c} = 0.0546$$

οι οποίες βλέπουμε πως απέχουν από τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος. Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις της γωνίας του εκκρεμούς για τις εκτιμημένες παραμέτρους του συστήματος και για τις πραγματικές παραμέτρους του συστήματος καθώς επίσης και το σφάλμα θέσης $e_q(t) = q(t) - \hat{q}(t)$ προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας με τα προηγούμενα αποτελέσματα που είχαμε πάρει.



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 6: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

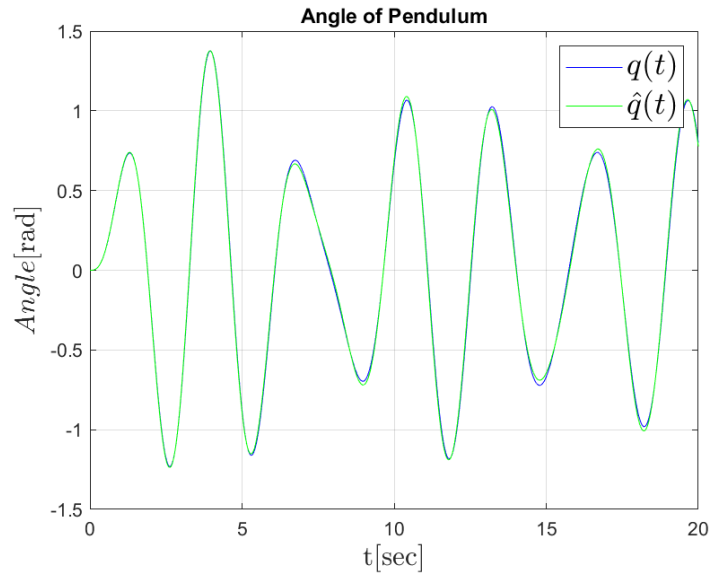
Ωστόσο, ίσως και να μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος άμα αυτή την φορά πάρουμε πόλους οι οποίοι θα βρίσκονται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων καθότι όπως επισημάναμε και προηγουμένως το σύστημα μας φαίνεται να είναι ένα χαμηλοπερατό σύστημα οπότε με το φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως είναι σαν να φιλτράρουμε το

σήμα εισόδου και να το κάνουμε να φαίνεται σαν ένα σύστημα υψηλής συχνότητας πράγμα που είναι λάθος και θα μας οδηγήσει σίγουρα σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Επομένως, ας δοκιμάσουμε να πάρουμε πόλους οι οποίοι θα βρίσκονται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων και συγκεκριμένα τους πόλους $\Lambda(s) = s^2 + 2s + 1$ δηλαδή διπλό πόλο στο 1. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και με την γνώση της γωνίας του εκκρεμούς $q(t)$ και της ροπής εισόδου $u(t)$:

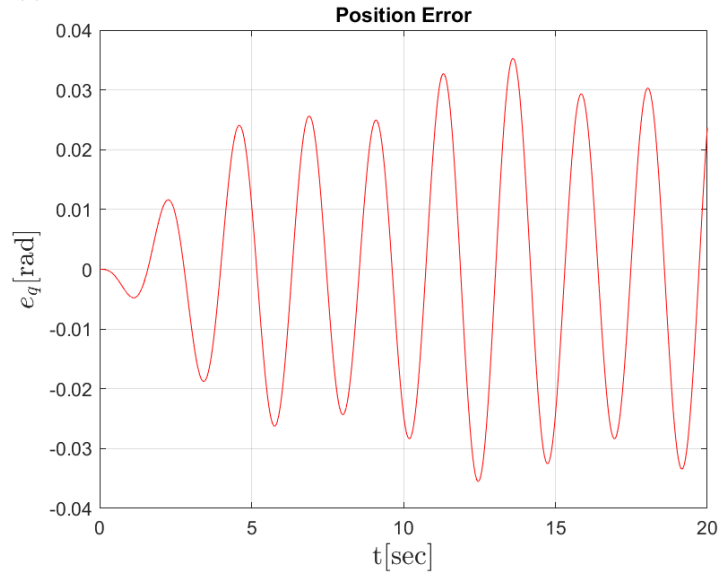
$$\hat{L} = 1.2430, \quad \hat{m} = 0.7517, \quad \hat{c} = 0.1415$$

οι οποίες βλέπουμε πως είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος αλλά είναι ελάχιστα χειρότερες από τις παραμέτρους που υπολογίσαμε προηγουμένως με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και την γνώση της ταχύτητας του εκκρεμούς $\dot{q}(t)$. Ωστόσο, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η εκτίμηση των παραμέτρων είναι αρκετά καλύτερη με αυτή την επιλογή των παραμέτρων του φίλτρου $\Lambda(s)$ σε σχέση με προηγουμένως όπου είχαμε πάρει πόλους οι οποίοι βρίσκονταν αρκετά μακριά από την αρχή των αξόνων. Επομένως, είναι φανερό ότι η επιλογή των πόλων του φίλτρου $\Lambda(s)$ είναι πολύ σημαντική για την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος και θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μην κάνουμε λάθη στις εκτιμήσεις μας.

Στην συνέχεια, όπως και προηγουμένως παίρνουμε και πάλι την γραφική παράσταση της γωνίας του εκκρεμούς για τις εκτιμημένες παραμέτρους του συστήματος και για τις πραγματικές παραμέτρους του συστήματος καθώς επίσης και το σφάλμα θέσης $e_q(t) = q(t) - \hat{q}(t)$ προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας με τα προηγούμενα αποτελέσματα που είχαμε πάρει για να δούμε την βελτίωση που είχαμε με αυτή την επιλογή των παραμέτρων του φίλτρου καθώς επίσης και να δούμε την διαφορά που υπάρχει όταν δεν έχουμε γνώση για όλες τις καταστάσεις του συστήματος παρά μόνο για την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$.



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 7: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Είναι φανερό από τα παραπάνω γραφήματα ότι η προσομοίωση του συστήματος που κάναμε με τις εκτιμημένες παραμέτρους είναι πολύ κοντά στην προσομοίωση του συστήματος με τις πραγματικές παραμέτρους του συστήματος ενώ επίσης είναι αρκετά καλύτερη με αυτή την επιλογή των τιμών του φίλτρου σε σχέση με προηγουμένως. Ωστόσο, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε το σφάλμα θέσης

του εκκρεμούς είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το σφάλμα θέσης που είχαμε υπολογίσει προηγουμένως όπου υπολογίζαμε την δεύτερη παράγωγο του εκκρεμούς. Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο καθώς η περισσότερη γνώση που έχουμε για το σύστημα μας, θα μας εξασφαλίζει σίγουρα και καλύτερες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του συστήματος ενώ όσο πιο περιορισμένη είναι η γνώση μας τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το σφάλμα και άρα οι εκτιμήσεις μας θα είναι και λιγότερο αξιόπιστες.

Θέμα 3

3.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν ερώτημα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του συστήματος χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και πάλι, αλλά αυτή την φορά θα προστεθεί λευκός θόρυβος στο δεδομένα δειγματοληψίας και θα μελετήσουμε πως αυτός ο θόρυβος επιδρά στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση που δεν υπήρχε θόρυβος στα δεδομένα δειγματοληψίας. Αρχικά, για να είναι αναπαραγωγίσιμα τα αποτελέσματά μας θα πρέπει να ορίσουμε ένα σταθερό seed για τον θόρυβο που θα προσθέσουμε στα δεδομένα δειγματοληψίας. Στην συνέχεια, δοκιμάζουμε να προσθέσουμε λευκό θόρυβο διαφορετικής ισχύος για να δούμε πόσο "χαλαάει" τις εκτιμήσεις μας. Δοκιμάζουμε αρχικά να προσθέσουμε λευκό θόρυβο με τυπική απόκλιση $\sigma = 0.1$ και στην συνέχεια λευκό θόρυβο με $\sigma = 0.5$. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν και για τις δύο περιπτώσεις του προηγούμενου θέματος φαίνονται στα ακόλουθα γραφήματα παρακάτω:

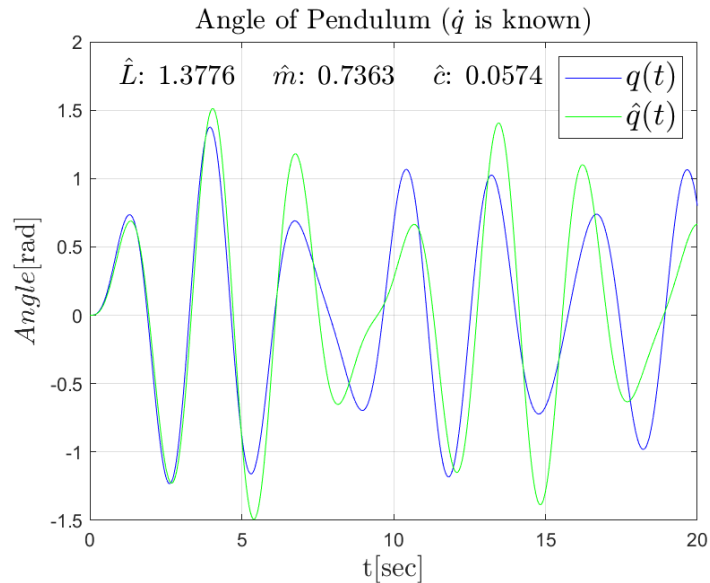
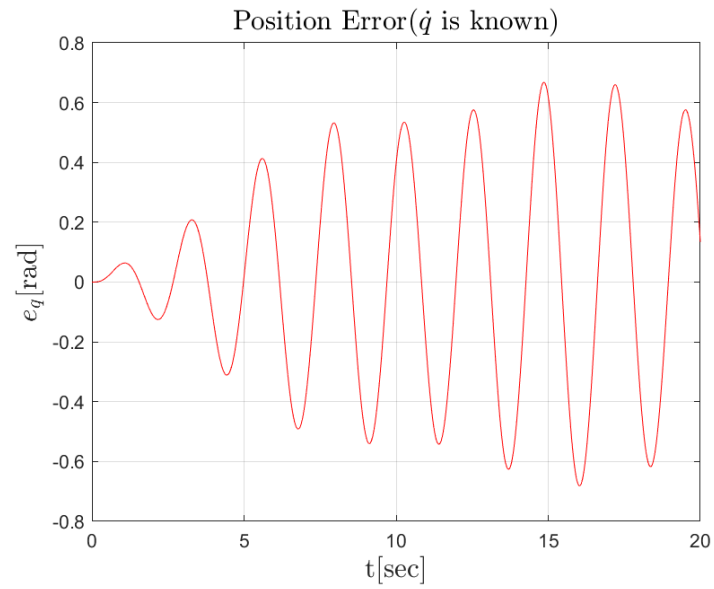
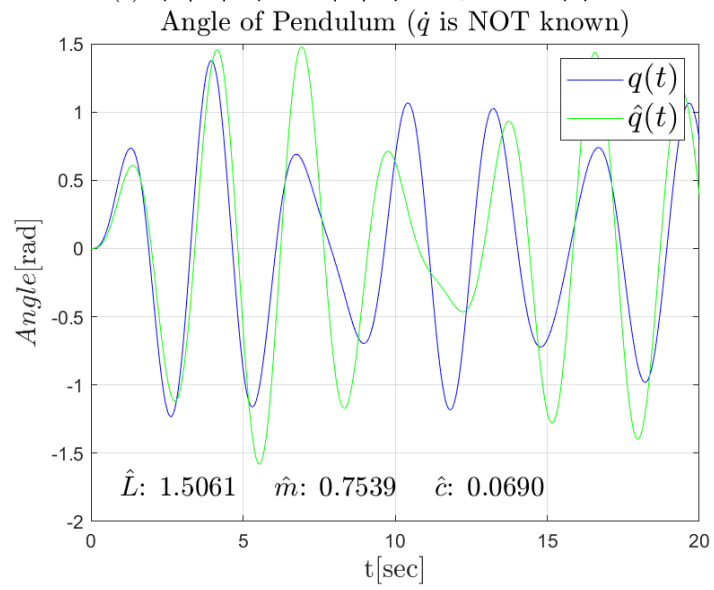


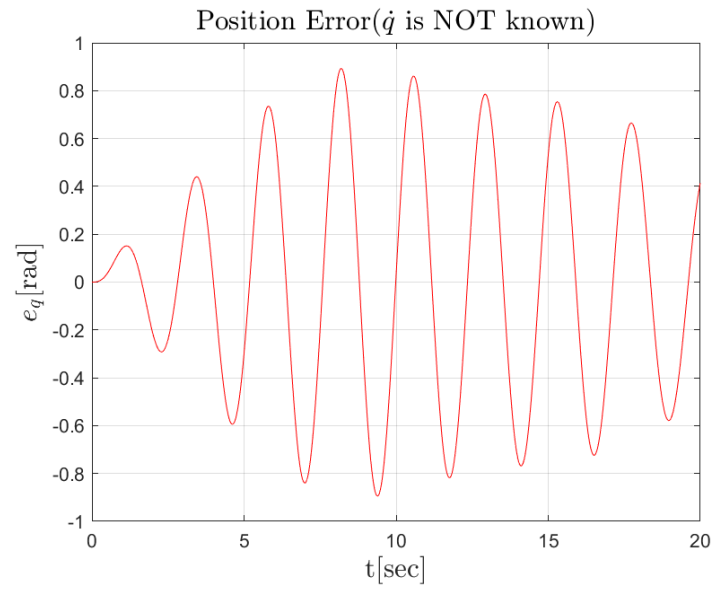
Figure 8: Γραφική παράσταση γωνίας εκκρεμούς



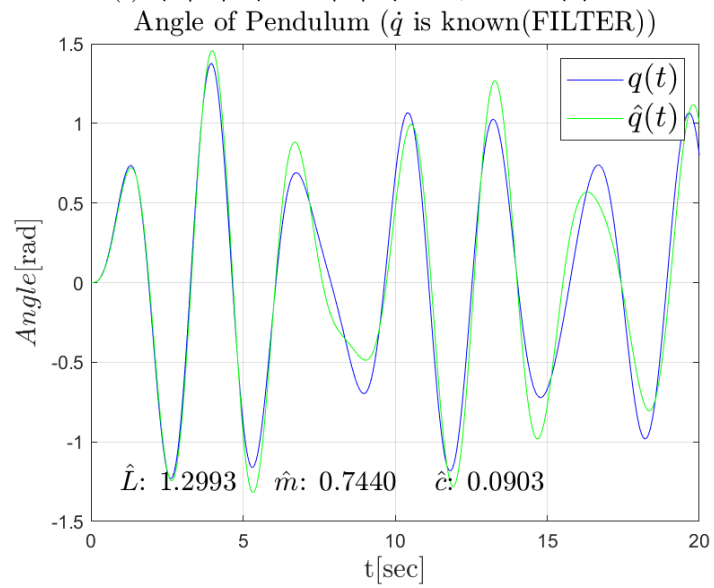
(a) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς



(b) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(c) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς



(d) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους

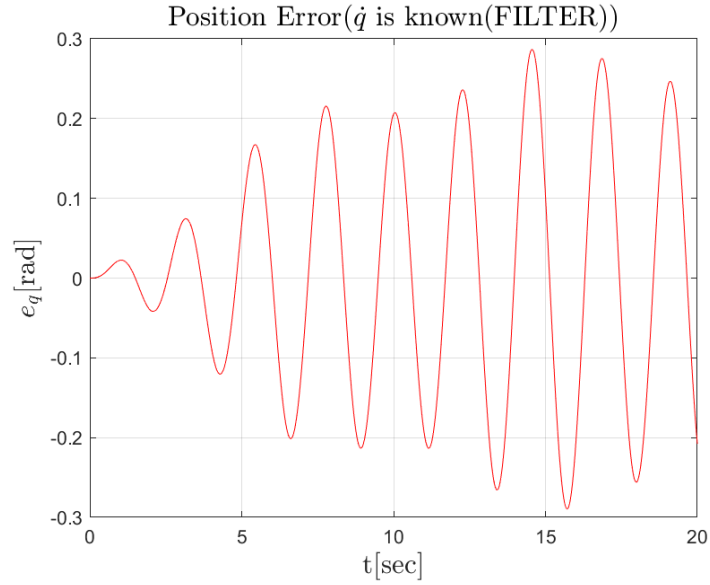
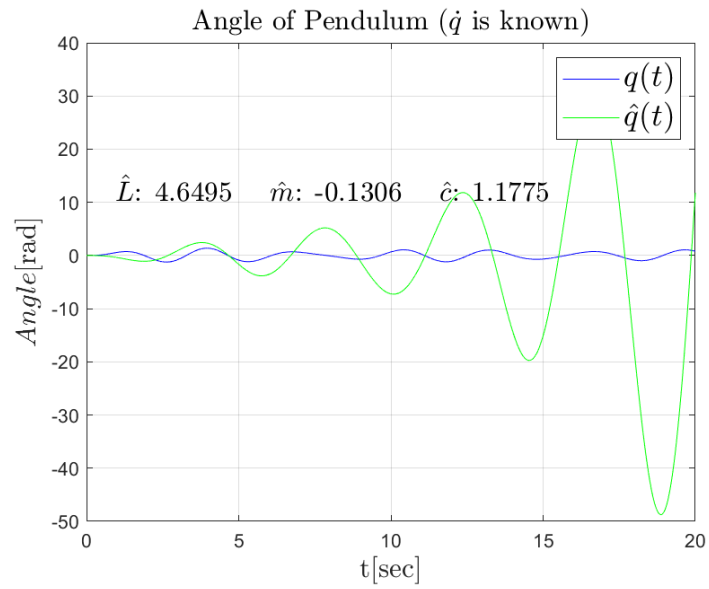
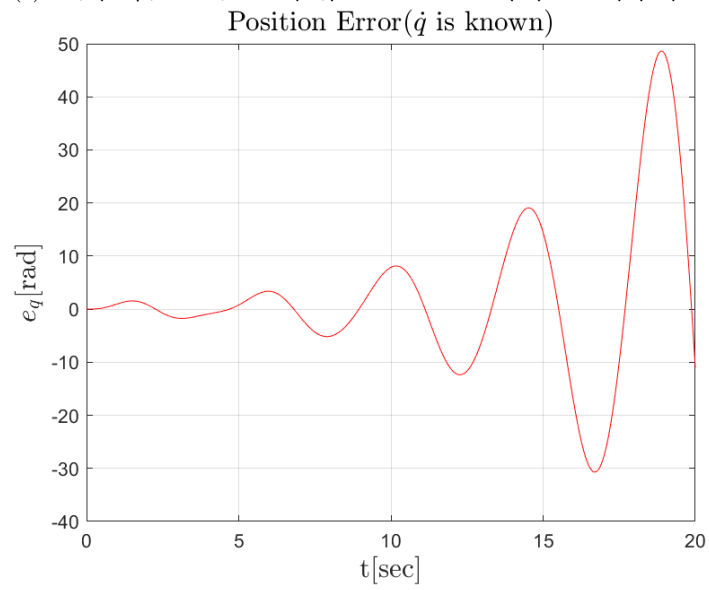


Figure 9: Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε ότι παρουσία θορύβου και τα δύο μοντέλα αδυνατούν να εκτιμήσουν σωστά τις παραμέτρους του συστήματος και το σφάλμα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενως. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε πως το σφάλμα είναι αρκετά μεγαλύτερο για την περίπτωση που δεν έχουμε γνώση για όλες τις καταστάσεις του συστήματος παρά μόνο για την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$. Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο καθώς η περισσότερη γνώση που έχουμε για το σύστημα μας, θα μας εξασφαλίζει σίγουρα και καλύτερες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του συστήματος ωστόσο βλέπουμε ότι ακόμα και αυτό αδυνατεί να εκτιμήσει σωστά τις παραμέτρους καθώς η παράμετρος $\hat{c}$ που εκτιμά απέχει αρκετά από την πραγματική τιμή της παραμέτρου του συστήματος που είναι $c = 0.15$. Επιπλέον μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το σφάλμα είναι μικρότερο στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούμε το φίλτρο $\Lambda(s)$ και έχουμε γνώση για όλες τις καταστάσεις του συστήματος σε σχέση με την περίπτωση όπου υπολογίζουμε εμείς οι ίδιοι την δεύτερη παράγωγο $\ddot{y}$ του εκκρεμούς. Επίσης, αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτό να ισχύει και στην περίπτωση όπου υπάρχει μεγαλύτερος θόρυβος κάτι που επαληθεύεται στην συνέχεια. Ας δοκιμάσουμε τώρα να προσθέσουμε λευκό θόρυβο με τυπική απόκλιση $\sigma = 0.5$ και να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει περισσότερο τις εκτιμήσεις μας για τις παραμέτρους του συστήματος.

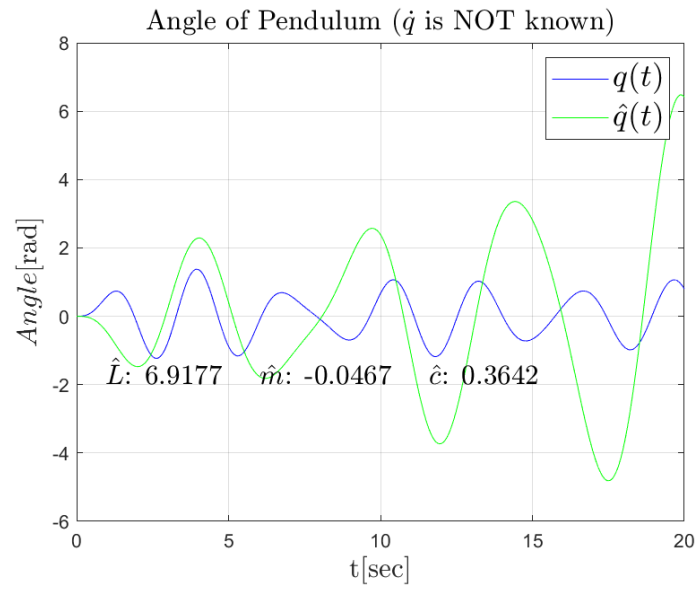


(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους

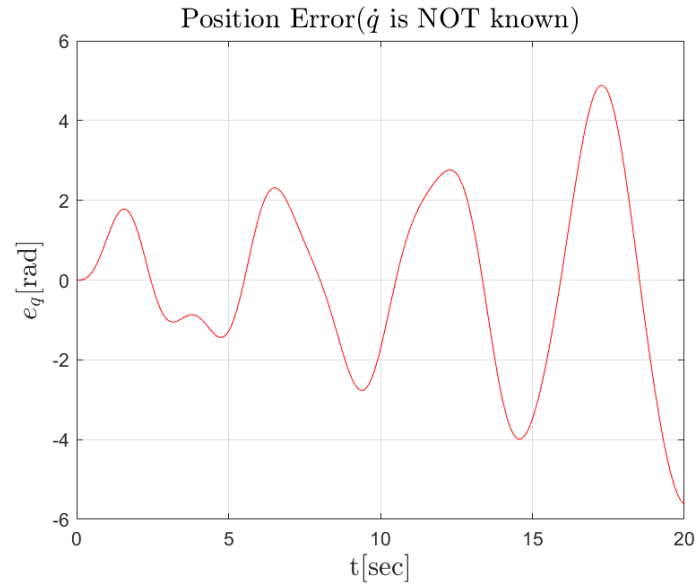


(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 10: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

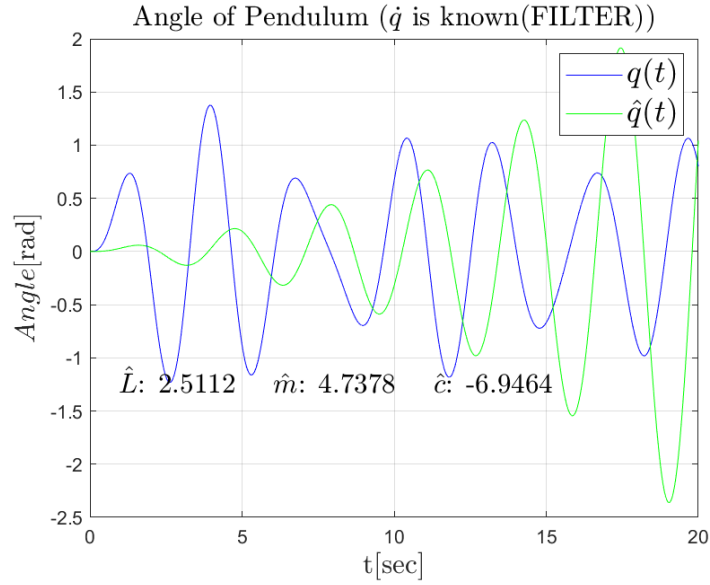


(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους

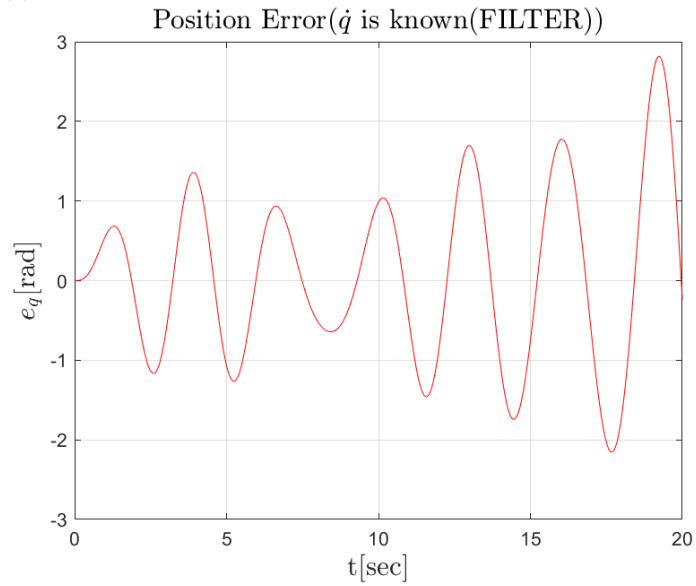


(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 11: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς



(a) Σύγκριση γωνίας για τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες παραμέτρους



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Figure 12: Σύγκριση γωνίας εκκρεμούς και σφάλματος γωνίας εκκρεμούς

Από τα παραπάνω μπορούμε να δούμε πως όταν ο θόρυβος είναι μεγαλύτερος, το σφάλμα είναι και αυτό μεγαλύτερο και οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος είναι αρκετά χειρότερες σε σχέση με την περίπτωση που είχαμε προσθέσει λευκό θόρυβο με τυπική απόκλιση $\sigma = 0.1$ ενώ επίσης βλέπουμε πως οι τιμές των

παραμέτρων έχουν πάρει αρνητικές τιμές πράγμα που δεν βγάζει νόημα. Αυτό μας υποδεικνύει ότι η εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος είναι αρκετά κακή και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις εκτιμήσεις μας για τις παραμέτρους του συστήματος. Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο καθότι η μεγαλύτερη τυπική απόκλιση του θορύβου θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο σφάλμα και άρα οι εκτιμήσεις μας θα είναι και λιγότερο αξιόπιστες. Ωστόσο, για το χρονικό πλαίσιο για το οποίο εξετάζουμε το σύστημα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως το σφάλμα θέσης (αν και η παράμετρος c είναι αρνητική) είναι αρκετά πιο μικρό στην περίπτωση στην οποία χρησιμοποιείται το φίλτρο $\Lambda(s)$ καθώς λειτουργεί σαν ολοκληρωτής και άρα μειώνει το σφάλμα του συστήματος. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται και η υπόθεση που κάναμε σχετικά με το ότι το σύστημα στο οποίο έχουμε γνώση όλων των καταστάσεων και στο οποίο χρησιμοποιούμε το φίλτρο $\Lambda(s)$ είναι περισσότερο ανθεκτικό στον θόρυβο σε σχέση με το σύστημα στο οποίο υπολογίζουμε εμείς οι ίδιοι την δεύτερη παράγωγο $\ddot{q}$ του εκκρεμούς. Ακόμη, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και αυτό αποδίδει ίσως ελάχιστα χειρότερα από το σύστημα στο οποίο έχουμε γνώση μόνο για την είσοδο $u(t)$ και την έξοδο $y(t)$ του συστήματος και αυτό ίσως να οφείλεται στην διαφορετική επιλογή των πόλων που κάναμε.

3.β) Υποερώτημα 2

Στο παρόν υποερώτημα καλούμαστε να μελετήσουμε την επίδραση που έχει στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος η επιλογή της περιόδου δειγματοληψίας T_s και να δούμε πως αυτή επηρεάζει την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος. Όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως η περίοδος δειγματοληψίας που μας δίνεται στην εκφώνηση είναι ιδανική διότι πληρεί το κριτήριο Nyquist. Ας δοκιμάσουμε τώρα να βάλουμε ένα εύρος τιμών για την περίοδο δειγματοληψίας T_s και να δούμε πως αυτό επηρεάζει την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος. Για να είναι πιο ξεκάθαρο πόσο αυξάνεται το σφάλμα όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας, θα σχεδιάσουμε την απόλυτη τιμή του σφάλματος για την εκάστοτε παράμετρο ως συνάρτηση της περιόδου δειγματοληψίας T_s . Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν αρχικά για την περίπτωση που γνωρίζουμε όλες τις καταστάσεις του συστήματος και στην συνέχεια για την περίπτωση που γνωρίζουμε μόνο την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$:

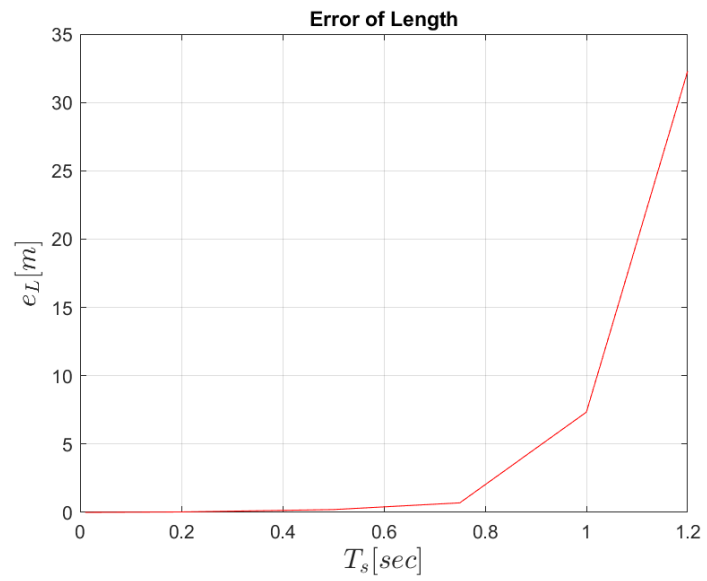
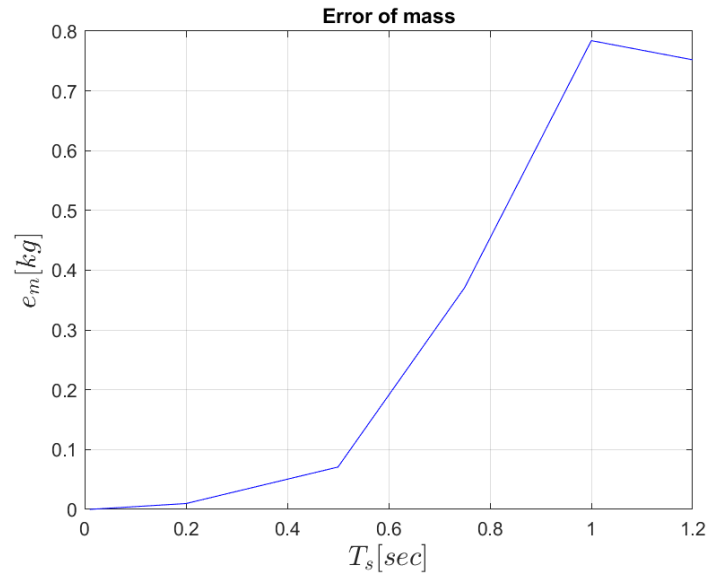
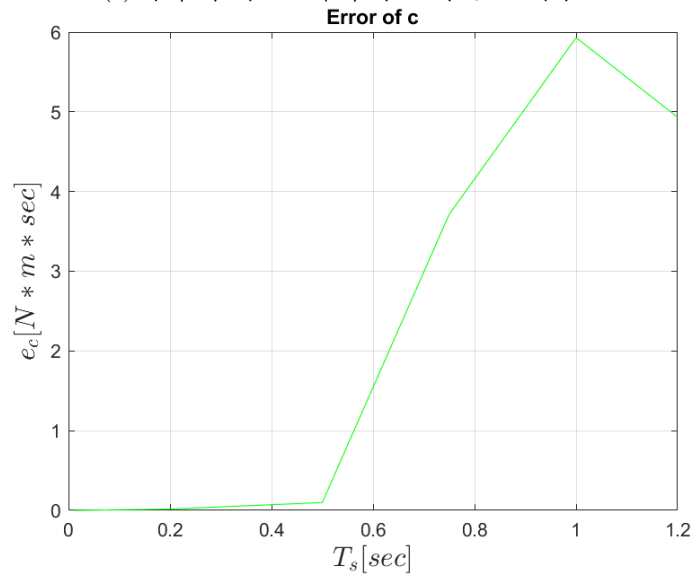


Figure 13: Γραφική παράσταση σφάλματος μήκους εκκρεμούς



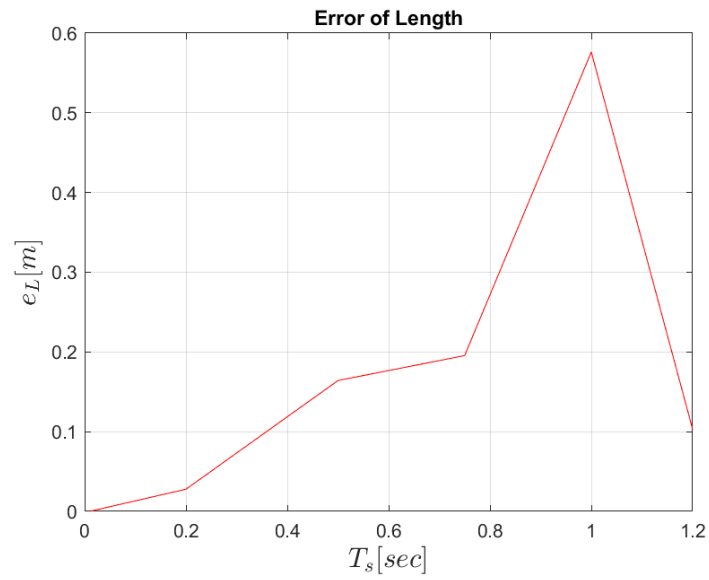
(a) Γραφική παράσταση σφάλματος μάζας εκκρεμούς



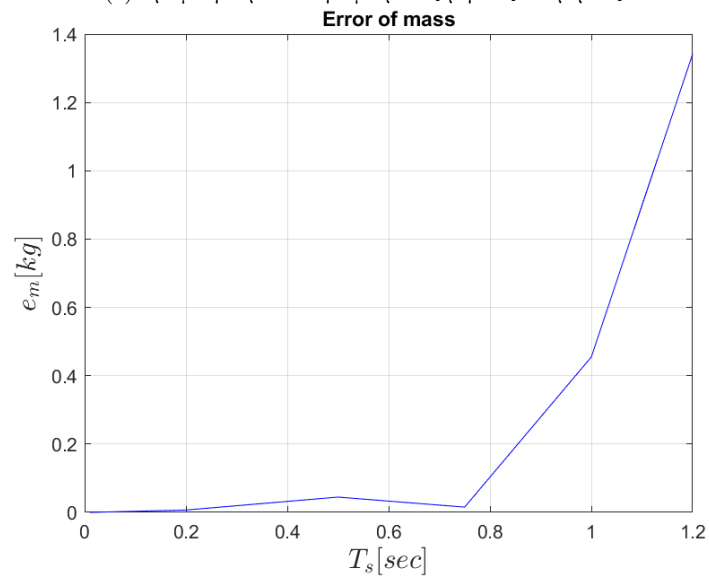
(b) Γραφική παράσταση σφάλματος συντελεστή απόσβεσης

Figure 14: Απόλυτα σφάλματα παραμέτρων του εκκρεμούς

Στην συνέχεια παρουσιάζω τα αποτελέσματα για την περίπτωση που γνωρίζουμε μόνο την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$:



(a) Γραφική παράσταση σφάλματος μήκους εκκρεμούς



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος μάζας εκκρεμούς

Figure 15: Απόλυτα σφάλματα παραμέτρων του εκκρεμούς

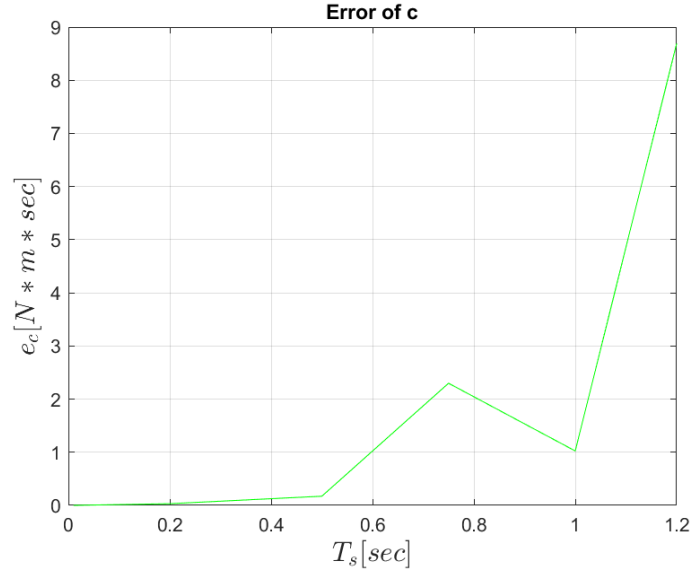


Figure 16: Γραφική παράσταση σφάλματος συντελεστή απόσβεσης

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας T_s το σφάλμα των παραμέτρων του συστήματος αυξάνεται και μάλιστα αυξάνεται απότομα από ένα σημείο και μετά, το οποίο είναι και το σημείο στο οποίο δεν πληρούται η συνθήκη του Nyquist. Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο, καθώς η μεγαλύτερη περίοδος δειγματοληψίας οδηγεί σε λιγότερα δείγματα και, επομένως, σε λιγότερες πληροφορίες για τη δυναμική του συστήματος. Μέχρι ένα όριο, η αύξηση του T_s απλώς μειώνει την ακρίβεια, αλλά μόλις ξεπεραστεί το όριο Nyquist, παρατηρείται το φαινόμενο του aliasing, όπου οι υψηλές συχνότητες παραμορφώνονται και η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται ανακριβής ή ακόμα και λανθασμένη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα αποτελέσματα των Least Squares εκτιμήσεων, καθώς το μητρώο των παρατηρήσεων μπορεί να γίνει αριθμητικά ασταθές (ill-conditioned), οδηγώντας σε μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των εκτιμήσεων. Επομένως, βλέπουμε πως μετά από ένα κρίσιμο σημείο η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται πρακτικά αδύνατη. Είναι φανερό ότι η επιλογή της περιόδου δειγματοληψίας T_s είναι κρίσιμη για την αξιόπιστη εκτίμηση των παραμέτρων και πρέπει να γίνεται με προσοχή. Μια καλή πρακτική είναι η επιλογή του T_s να γίνεται βάσει της δυναμικής του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται επαρκή δεδομένα για τη σωστή εκτίμηση χωρίς να προστίθεται περιττός θόρυβος ή υπολογιστική επιβάρυνση. Επίσης, μπορούμε να δούμε πόσο όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας T_s το σφάλμα είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση που γνωρίζουμε όλες τις καταστάσεις του συστήματος.

3.γ) Υποερώτημα 3

Τέλος, θα μελετήσουμε την επίδραση που έχει η μεταβολή του πλάτους A_0 της εισόδου $u(t)$ στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος διατηρώντας σταθερή την περίοδο δειγματοληψίας T_s . Αρχικά, θα μελετήσουμε την περίπτωση που γνωρίζουμε όλες τις καταστάσεις του συστήματος και στην συνέχεια θα μελετήσουμε την περίπτωση που γνωρίζουμε μόνο την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε ότι το πλάτος A_0 της εισόδου $u(t)$ είναι αρκετά μικρό ώστε να μην προκαλεί μη γραμμικές αποκρίσεις στο σύστημα γιατί αλλιώς δεν θα ισχύει η αρχική υπόθεση που κάναμε για το σύστημα η γραμμικοποίηση δηλαδή που ισχύει μόνο για μικρές γωνίες εκκρεμούς. Αρχικά, ας δούμε την περίπτωση που γνωρίζουμε όλες τις καταστάσεις του συστήματος:

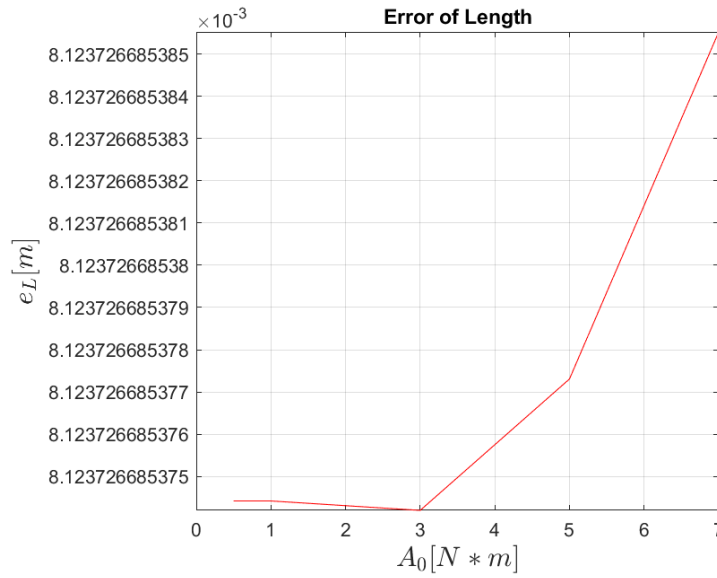
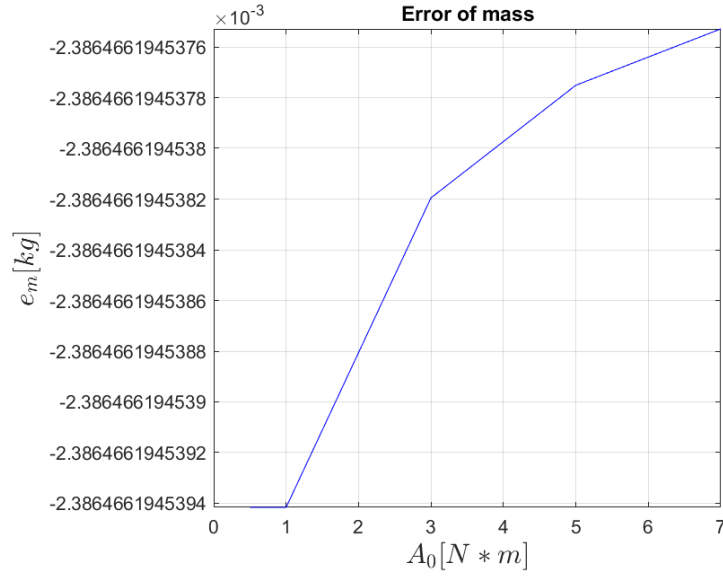
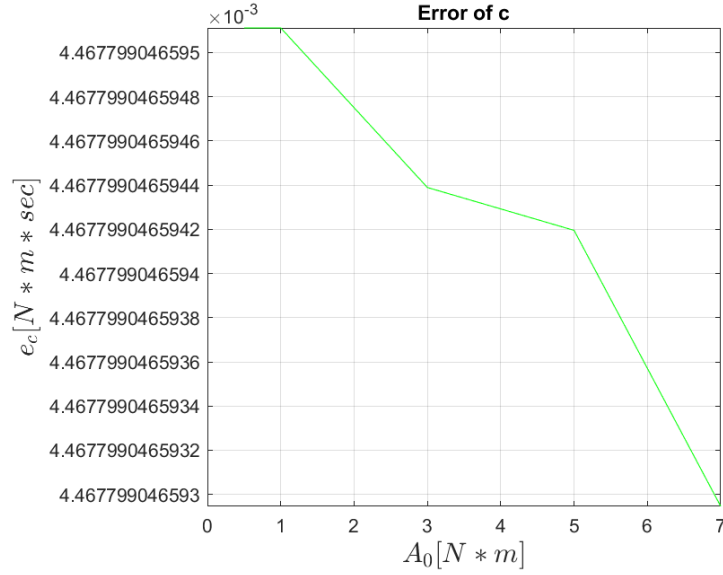


Figure 17: Γραφική παράσταση σφάλματος μήκους εκκρεμούς



(a) Γραφική παράσταση σφάλματος μάζας εκκρεμούς



(b) Γραφική παράσταση σφάλματος συντελεστή απόσβεσης

Figure 18: Σφάλματα παραμέτρων του εκκρεμούς

Στην συνέχεια, ας δούμε την περίπτωση που γνωρίζουμε μόνο την είσοδο του $u(t)$ και την έξοδο του $y(t)$:

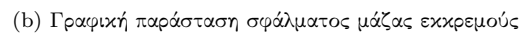
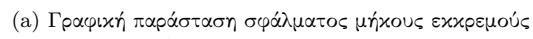


Figure 19: Σφάλματα παραμέτρων του εκκρεμούς

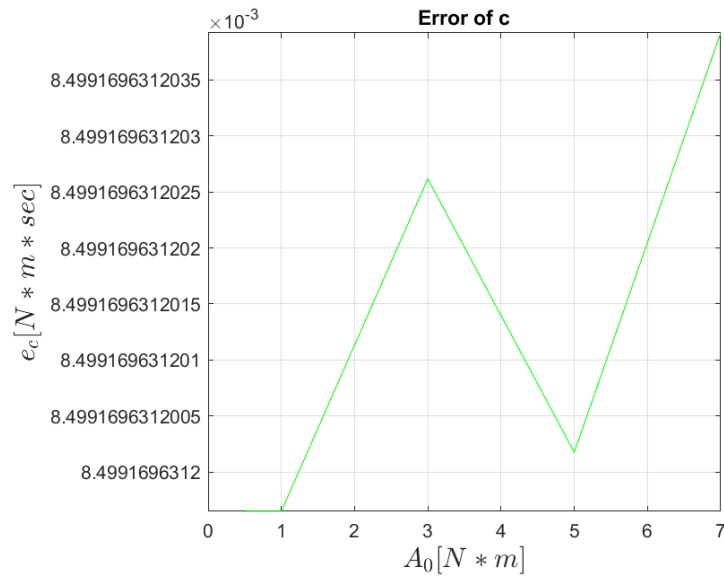


Figure 20: Γραφική παράσταση σφάλματος συντελεστή απόσβεσης

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις μπορούμε να δούμε πως το πλάτος δεν έχει κάποια σημαντική επίδραση στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος και το σφάλμα είναι σχετικά σταθερό για διαφορετικές τιμές του πλάτους A_0 . Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο καθώς το πλάτος της εισόδου $u(t)$ δεν επηρεάζει την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος.

Σημείωση για τους κώδικες: Προσπάθησα να δώσω όσο καλύτερα ονόματα μπορούσα στα script του Matlab για να μπορούν να αντιστοιχηθούν με το κάθε θέμα της εργασίας.